

Chapitre I

Introduction à l'Architecture des ordinateurs

0 -Introduction

L'informatique, contraction d'information et automatique, est la science du traitement de l'information. Apparue au milieu du 20ème siècle, elle a connu une évolution extrêmement rapide. A sa motivation initiale qui était de faciliter et d'accélérer le calcul, se sont ajoutées de nombreuses fonctionnalités, comme l'automatisation, le contrôle et la commande de processus, la communication ou le partage de l'information.

Le cours d'architecture des systèmes à microprocesseurs expose les principes de base du traitement programmé de l'information. La mise en oeuvre de ces systèmes s'appuie sur deux modes de réalisation distincts, le matériel et le logiciel. Le matériel (**hardware**) correspond à l'aspect concret du système : unité centrale, mémoire, organes d'entrées-sorties, etc... Le logiciel (**software**) correspond à un ensemble d'instructions, appelé programme, qui sont contenues dans les différentes mémoires du système et qui définissent les actions effectuées par le matériel.

L'architecture d'un système à microprocesseur représente l'organisation de ses différentes unités et de leurs interconnexions. Le choix d'une architecture est toujours le résultat d'un compromis :

- entre performances et coûts
- entre efficacité et facilité de construction
- entre performances d'ensemble et facilité de programmation

L'élément central de l'ordinateur est le MICROPROCESSEUR. C'est un circuit intégré complexe.

Il résulte de l'**intégration sur une puce** de fonctions logiques combinatoires (logiques et/ou arithmétique) et séquentielles (registres, compteur, etc...). Il est capable d'interpréter et d'exécuter les instructions d'un programme.

I) Architecture de base

1°) Modèle de von Neumann :

Pour traiter une information, un microprocesseur seul ne suffit pas, il faut l'insérer au sein d'un système minimum de traitement programmé de l'information. John Von Neumann est à l'origine d'un modèle de machine universelle de traitement programmé de l'information (1946). Cette architecture sert de base à la plupart des systèmes à microprocesseur actuel. Elle est composée des éléments suivants :

- une unité centrale
- une mémoire principale
- des interfaces d'entrées/sorties

Les différents organes du système sont reliés par des voies de communication appelées bus.



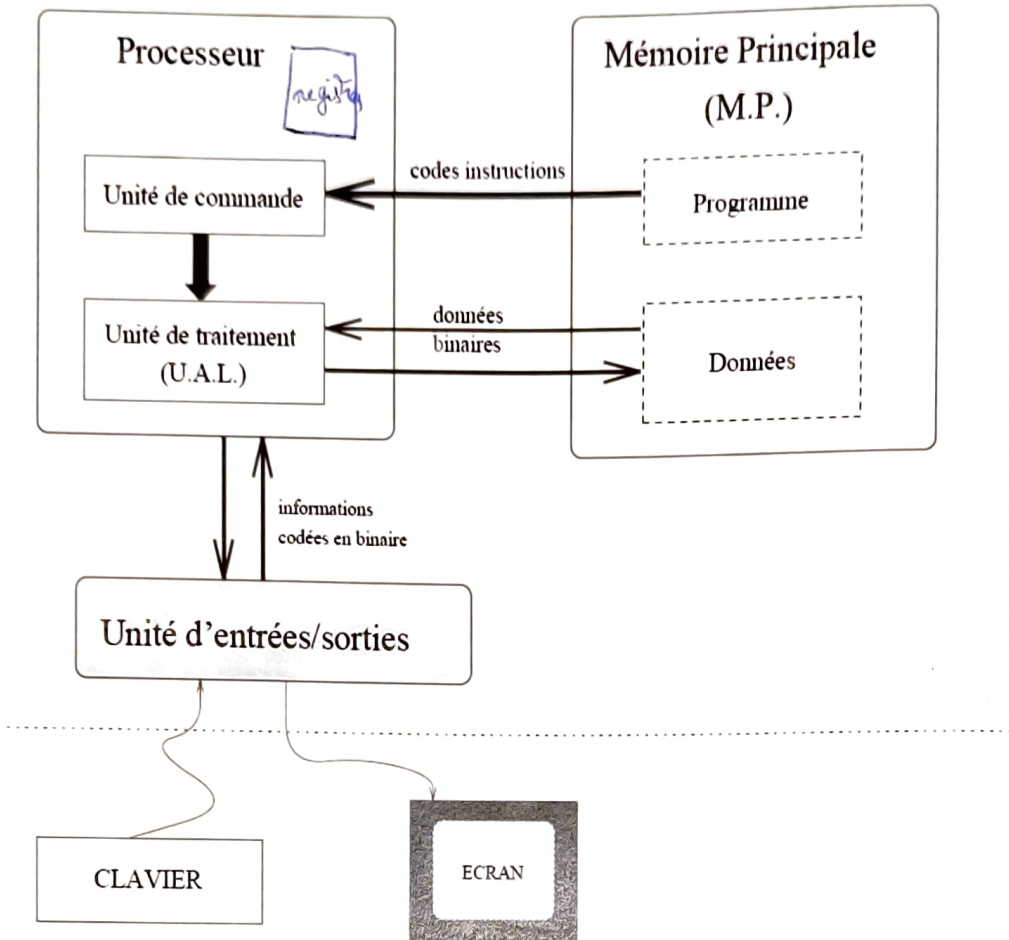
2°) L'unité centrale (Microprocesseur) :

Elle est composée par le microprocesseur qui est chargé :

- d'interpréter et d'exécuter les instructions d'un programme,
- de lire ou de sauvegarder les résultats dans la mémoire et de communiquer avec les unités d'échange.

Pour chaque instruction, le processeur effectue schématiquement les opérations suivantes :

1. lire en mémoire (MP) l'instruction à exécuter ;
2. effectuer le traitement correspondant ;
3. passer à l'instruction suivante.



Le processeur est divisé en deux parties principales l'unité de commande et l'unité de traitement :

- l'unité de commande est responsable de la lecture en mémoire et du décodage des instructions ;
- l'unité de traitement, aussi appelée *Unité Arithmétique et Logique (U.A.L.)*, exécute les instructions qui manipulent les données.

A cela s'ajoutent les registres qui sont des emplacements mémoire internes au processeur. Leur temps d'accès est de l'ordre de la **nanoseconde**. Accès très rapide mais mémoire coûteuse... « Interne au processeur, sur la même puce. »

Toutes les activités du microprocesseur sont cadencées par une horloge.

On caractérise le microprocesseur par :

- sa fréquence d'horloge : en GHz
 - La fréquence s'exprime en **GigaHertz (GHz)**, elle signifie le nombre d'opérations que fait le processeur en une seconde. Ex 3GHz : 3 milliards d'opération à la seconde. En clair, elle influe sur la vitesse de fonctionnement du processeur.
 - De nos jours, les processeurs « tournent » entre 1,5 et 3 GHz. Certains atteignent 3.6 GHz mais la course à la fréquence a pris fin depuis 2005 environ car au-delà d'un certain cap, la chaleur dégagée est trop importante et perturbe la lecture des tensions.
- le nombre d'instructions par secondes qu'il est capable d'exécuter : en MIPS

- la taille des données qu'il est capable de traiter : en bits (ou Octets : 1 Octet = 8 bits)

3°) La mémoire principale :

Elle contient les instructions du ou des programmes en cours d'exécution et les données associées à ce programme. Physiquement, elle se décompose souvent en :

- une mémoire morte (ROM = Read Only Memory) chargée de stocker le programme. C'est une mémoire à lecture seule. Elle contient des données fixées lors de leur fabrication et pérennes : cette mémoire est dite permanente. Ces données servent par exemple au bon démarrage d'un ordinateur avec le BIOS. Temps d'accès de l'ordre de **150 ns**.
- une mémoire interne vive (RAM = Random Access Memory) chargée de stocker les données intermédiaires ou les résultats de calculs. On peut lire ou écrire des données dedans, les données sont **perdues** à la mise hors tension. Elle est liée directement au processeur qui peut ainsi accéder rapidement (environ **10 nanosecondes**) à n'importe quelle donnée.

Remarque :

Les disques durs, clés usb, CDROM, etc... sont des périphériques de stockage et sont considérés comme des mémoires secondaires.

4°) Les interfaces d'entrées/sorties :

Elles permettent d'assurer la communication entre le microprocesseur et les périphériques (clavier, moniteur ou afficheur, imprimante, modem, etc...).

5°) Les bus :

Un bus est un ensemble de « fils » qui assurent la transmission du même type d'information. On retrouve trois types de bus véhiculant des informations en parallèle entre le processeur et la mémoire:

- **un bus de données** : **bidirectionnel** qui assure le transfert des informations entre le microprocesseur et son environnement, et inversement. Son nombre de lignes est égal à la capacité de traitement du microprocesseur.

- **un bus d'adresses** : **unidirectionnel** qui permet la sélection des informations à traiter dans un *espace mémoire* (ou *espace adressable*) qui peut avoir 2^n emplacements, avec n = nombre de conducteurs du bus d'adresses.

- **un bus de commande**: constitué par quelques conducteurs qui assurent la synchronisation des flux d'informations sur les bus des données et des adresses.

II) Compléments sur les mémoires :

Une mémoire est un circuit à semi-conducteur permettant d'enregistrer, de conserver et de restituer des informations (instructions et variables). C'est cette capacité de mémorisation qui explique la polyvalence des systèmes numériques et leur adaptabilité à de nombreuses situations. Les informations peuvent être écrites ou lues. Il y a écriture lorsqu'on enregistre des informations en mémoire, lecture lorsqu'on récupère des informations précédemment enregistrées.

Une mémoire peut être représentée comme une armoire de rangement constituée de différents tiroirs. Chaque tiroir représente alors une case mémoire qui peut contenir un seul élément : **des données**. Le nombre de cases mémoires pouvant être très élevé, il est alors nécessaire de pouvoir les identifier par un numéro. Ce numéro est appelé **adresse**. Chaque donnée devient alors accessible grâce à son adresse.

Adresse	Case mémoire
7 = 111	
6 = 110	
5 = 101	
4 = 100	
3 = 011	
2 = 010	
1 = 001	
0 = 000	0001 1010 → <i>sur 8 bits ça on 100</i>

Avec une adresse de n bits il est possible de référencer au plus 2^n cases mémoire. Chaque case est remplie par un mot de données (sa longueur m est toujours une puissance de 2). Le nombre de « fils d'adresses » d'un boîtier mémoire définit donc le nombre de cases mémoires que comprend le boîtier. Le nombre de « fils de données » définit la taille des données que l'on peut sauvegarder dans chaque case mémoire.

Une mémoire est caractérisée par :

- sa capacité : c'est le nombre total de bits que contient la mémoire. Elle s'exprime en Octets.
- le temps d'accès : c'est le temps qui s'écoule entre l'instant où a été lancée une opération de lecture/écriture en mémoire et l'instant où la première information est disponible sur le bus de données.
- le débit : Nombres Max d'informations lues ou écrites par seconde (bits/s).
- la volatilité. Elle caractérise la permanence des informations en mémoire.

Une mémoire **idéale** serait une mémoire de **grande capacité**, capable de **stocker un maximum** d'informations et possédant un **temps d'accès très faible** afin de pouvoir travailler rapidement sur ces informations.

Pb : les mémoires de grande capacité sont souvent très **lentes** et les mémoires rapides sont très **chères**. Pourtant, la vitesse d'accès à la mémoire conditionne dans une large mesure les performances d'un système. En effet, c'est là que se trouve le *goulot d'étranglement* entre un microprocesseur capable de traiter des informations très rapidement et une mémoire beaucoup plus lente.

Afin d'obtenir le meilleur compromis coût-performance, on définit donc **une hiérarchie mémoire**. On utilise des mémoires de faible capacité mais très rapides pour stocker les informations dont le microprocesseur se sert le plus et on utilise des mémoires de capacité importante mais beaucoup plus lentes pour stocker les informations dont le microprocesseur se sert le moins. *Ainsi, plus on s'éloigne du microprocesseur et plus la capacité et le temps d'accès des mémoires vont augmenter.*

- Les **registres** sont les éléments de mémoire les plus rapides. Ils sont situés au niveau du processeur et servent au stockage des opérandes et des résultats intermédiaires. (nanoseconde, 32/64 bits...).
- La **mémoire cache** est une mémoire rapide de faible capacité destinée à accélérer l'accès à la mémoire centrale en stockant les données les plus utilisées. (5 ns, qqcs koctets à qqcs Moctets).
- La **mémoire principale** est l'organe principal de rangement des informations. Elle contient les programmes (instructions et données) et est plus lente que les deux mémoires précédentes. (10ns, > Goctets).
- La **mémoire de masse** est une mémoire périphérique de grande capacité utilisée pour le stockage permanent ou la sauvegarde des informations. Elle utilise pour cela des supports **magnétiques** (disque dur, ZIP, clé usb) ou optiques (CDROM, DVDROM). (qqcs millisecondes, centaines de Goctets).